ELSD 2

2026-09-21

Blocco 1: Modellizzazione dei Vettori Gaussiani e Struttura della Matrice di Covarianza

1.1 Concetto di Media, Varianza e Interpretazione Geometrica

Sia $\underline{X}$ un vettore aleatorio di dimensione $N \times 1$.

- **Media Statistica ($\underline{\mu}_X$):** La media $E[\underline{X}] = \underline{\mu}_X$ rappresenta il **baricentro** della distribuzione di probabilità. Se generiamo numericamente (ad esempio su Python o MATLAB) un insieme di realizzazioni di un vettore aleatorio 2×1 e le rappresentiamo come una "nuvola di punti" nel piano cartesiano, il baricentro geometrico di tale nuvola corrisponde esattamente alla media statistica $\underline{\mu}_X$.
- **Varianza (σ_X^2) e Dispersione:** La varianza $\mathrm{Var}[X] = E[(X - \mu_X)^2]$ (e la sua radice quadrata, lo scarto tipo σ_X) misura il grado di dispersione dei punti attorno al baricentro.
  - Al diminuire della varianza, la nuvola di punti si addensa sempre più attorno alla media.
  - **Caso Limite ($\sigma_X^2 = 0$):** Se la varianza è nulla, la dispersione si annulla e la nuvola si contrae in un unico punto coincidence con il baricentro. La variabile aleatoria diventa **deterministica in media quadratica** ($X = \mu_X$ con probabilità 1).
- **Applicazione Ingegneristica (Cancellazione del Bias):** Se un rumore di canale non ha media nulla ($\underline{\mu}_w \neq \underline{0}$) ma presenta varianza trascurabile o nulla ($\sigma_w^2 \approx 0$), esso è deterministico e perfettamente predicibile. È sufficiente stimare ed eliminare tale componente costante (*bias*) sottraendola al segnale ricevuto per ripulire completamente il canale.

1.2 Matrice di Covarianza $\underline{C}_X$: Formale Scomposizione

La matrice di covarianza $\underline{C}_X$ di un vettore aleatorio $\underline{X}$ di dimensione $N \times 1$ è una matrice di dimensione $N \times N$ formata dai momenti centrati del secondo ordine:

$$\underline{C}_X \triangleq \mathrm{Cov}[\underline{X}, \underline{X}] = E\left[(\underline{X} - \underline{\mu}_X)(\underline{X} - \underline{\mu}_X)^T\right]$$

L'elemento generico (i, j) della matrice corrisponde alla covarianza tra la i-esima e la j-esima componente del vettore:

$$(\underline{C}_X)_{i,j} \triangleq \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = E\left[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)\right]$$

Sulla diagonale principale ($i = j$) troviamo le varianze delle singole componenti:

$$(\underline{\underline{C}}_X)_{i,i} = \mathrm{Var}[X_i] = \sigma_i^2$$

> 💡 **Nota in ambiente complesso:** Se il vettore è a valori complessi, si utilizza l'operatore trasposto coniugato (Ermitiana):
>
> $$(\underline{\underline{C}}_X)_{i,j} = E\left[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)^*\right]$$

Distinzione Formale: Inner Product vs Outer Product

Per comprendere la struttura vettoriale delle operazioni tra matrici e vettori:

1. **Inner Product (Prodotto Interno / Scalare):** Si ottiene moltiplicando una riga ($1 \times N$) per una colonna ($N \times 1$). Il risultato è uno **scalare**.
2. **Outer Product (Prodotto Esterno / Matriciale):** Si ottiene moltiplicando una colonna ($N \times 1$) per una riga ($1 \times N$). Il risultato è una **matrice** di dimensione $N \times N$:

$$\underbrace{(\underline{X} - \underline{\mu}_X)}_{N \times 1} \cdot \underbrace{(\underline{X} - \underline{\mu}_X)^T}_{1 \times N} = \underbrace{\text{Matrice } N \times N}_{N \times N}$$

1.3 Formulazione della PDF di un Vettore Gaussiano

Consideriamo un vettore aleatorio di N componenti gaussiane e mutualmente **indipendenti**, $X_i \sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma_i^2)$ per $i = 1, \ldots, N$.

La PDF della singola variabile X_i è:

$$f_{X_i}(x_i) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_i^2}} \exp\left\{ -\frac{(x_i - \mu_i)^2}{2\sigma_i^2} \right\}$$

Poiché le variabili sono indipendenti, la PDF congiunta $f_{\underline{X}}(\underline{x})$ è data dal prodotto delle singole PDF marginali:

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \prod_{i=1}^{N} f_{X_i}(x_i) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \right)^N \frac{1}{\prod_{i=1}^{N} \sigma_i} \exp\left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2} \right\}$$

Nel caso di componenti indipendenti, la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_X$ è **diagonale**:

$$\underline{\underline{C}}_X = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ldots & \sigma_N^2 \end{bmatrix}$$

Possiamo quindi identificare i due termini chiave della PDF congiunta:

1. **Determinante della Matrice di Covarianza:**
   $\det(\underline{\underline{C}}_X) = |\underline{\underline{C}}_X| = \prod_{i=1}^N \sigma_i^2 \implies \sqrt{|\underline{\underline{C}}_X|} = \prod_{i=1}^N \sigma_i$.
2. **Esponente e Forma Quadratica:** La sommatoria all'esponente si esprime in forma matriciale compatta sfruttando la matrice inversa $\underline{\underline{C}}_X^{-1}$:

$$\sum_{i=1}^N \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2} = (\underline{x} - \underline{\mu}_X)^T \underline{\underline{C}}_X^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu}_X)$$

In generale (anche quando le componenti **non** sono indipendenti e la matrice $\underline{\underline{C}}_X$ non è diagonale), la **PDF di un Vettore Gaussiano generico** N-dimensionale $\underline{X} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_X, \underline{\underline{C}}_X)$ si scrive come:

$$f_{\underline{X}}(\underline{x}) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^N \frac{1}{\sqrt{\det(\underline{\underline{C}}_X)}} \exp\left\{-\frac{1}{2}(\underline{x} - \underline{\mu}_X)^T \underline{\underline{C}}_X^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu}_X)\right\}$$

Blocco 2: Indipendenza vs Correlazione, Matrice di Correlazione e Proprietà dei Momenti

2.1 Correlazione vs Indipendenza nei Vettori Gaussiani

In generale, per due variabili aleatorie generiche X_i e X_j:

$$\text{Indipendenza} \implies \text{Decorrelazione } (\text{Cov}(X_i, X_j) = 0)$$

Il viceversa **non** è generalmente vero. Tuttavia, nel caso speciale dei **vettori aleatori Gaussiani**, sussiste il doppio senso di implicazione:

$$\text{Decorrelazione} \iff \text{Indipendenza (per v.a. Gaussiane)}$$

Dimostrazione Algebrica

Siano X_i e X_j due componenti gaussiane. La covarianza è definita come:

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)]$$

Se le due variabili sono indipendenti, l'operatore valore atteso si fattorizza nel prodotto dei singoli valori attesi:

$$E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] = E[X_i - \mu_i] \cdot E[X_j - \mu_j] = 0 \cdot 0 = 0$$

Pertanto, gli elementi fuori dalla diagonale della matrice di covarianza si annullano ($(\underline{\underline{C}}_X)_{i,j} = 0$ per $i \neq j$). Se $\underline{\underline{C}}_X$ è una matrice diagonale:

$$\underline{\underline{C}}_X = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_N^2 \end{bmatrix} \implies \underline{\underline{C}}_X^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sigma_2^2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \frac{1}{\sigma_N^2} \end{bmatrix}$$

Andando a sostituire $\underline{\underline{C}}_X^{-1}$ nella forma quadratica dell'esponente, l'espressione vettoriale si riduce a una semplice somma di quadrati pesati:

$$-\frac{1}{2}(\underline{x} - \underline{\mu}_X)^T \underline{\underline{C}}_X^{-1} (\underline{x} - \underline{\mu}_X) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \frac{(x_i - \mu_i)^2}{\sigma_i^2}$$

Di conseguenza, la PDF congiunta $f_{\underline{X}}(\underline{x})$ si fattorizza nel prodotto delle singole PDF marginali $f_{X_i}(x_i)$, provando che la decorrelazione implica l'indipendenza stocastica.

2.2 Semplificazione della Forma Quadratica Generica

Nel caso generale di una forma quadratica con matrice definita positiva $\underline{\underline{Q}}$ e vettore $\underline{v}$:

$$f(\underline{v}) = \underline{v}^T \underline{\underline{Q}}\, \underline{v} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} v_i\, Q_{i,j}\, v_j$$

> 💡 **Caso Matrice Diagonale:** Se la matrice $\underline{\underline{Q}}$ è diagonale ($Q_{i,j} = 0$ per $i \neq j$), i termini incrociati si annullano e la forma quadratica si semplifica in un'unica sommatoria sui soli elementi diagonali $Q_{i,i}$:
>
> $$\underline{v}^T \underline{\underline{Q}}\, \underline{v} = \sum_{i=1}^{N} |v_i|^2 Q_{i,i}$$

2.3 Matrice di Correlazione $\underline{\underline{R}}_X$ e Relazione con la Covarianza

Definizione di Matrice di Correlazione

La **Matrice di Correlazione** $\underline{\underline{R}}_X$ per un vettore aleatorio $\underline{X}$ misura i momenti non centrati del secondo ordine:

$$\underline{\underline{R}}_X \triangleq E[\underline{X}\underline{X}^T]$$

L'elemento generico (i, j) della matrice di correlazione è dato da:

$$(\underline{\underline{R}}_X)_{i,j} \triangleq E[X_i X_j]$$

Sulla diagonale principale ($i = j$), la correlazione misura i valori medi quadratici delle singole componenti:

$$(\underline{\underline{R}}_X)_{i,i} = E[X_i^2]$$

Dimostrazione della Relazione Fondamentale $\underline{R}_X = \underline{C}_X + \underline{\mu}_X \underline{\mu}_X^T$

Partiamo dalla definizione scalare della varianza per una singola variabile aleatoria X:

$$\mathrm{Var}[X] \triangleq E[(X - \mu_X)^2]$$

Sviluppando il quadrato del binomio all'interno del valore atteso:

$$E[(X - \mu_X)^2] = E[X^2 - 2\mu_X X + \mu_X^2]$$

Per la linearità dell'operatore valore atteso $E[\cdot]$:

$$\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - 2\mu_X E[X] + \mu_X^2 = E[X^2] - 2\mu_X^2 + \mu_X^2 = E[X^2] - \mu_X^2$$

Da cui otteniamo le due forme equivalenti:

1. $E[X^2] = \mathrm{Var}[X] + \mu_X^2$
2. $\mathrm{Var}[X] = E[X^2] - \mu_X^2$

Estendendo lo sviluppo al caso bidimensionale/vettoriale per gli elementi generici di covarianza $E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)]$:

$$E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)] = E[X_i X_j - \mu_j X_i - \mu_i X_j + \mu_i \mu_j]$$

$$= E[X_i X_j] - \mu_j E[X_i] - \mu_i E[X_j] + \mu_i \mu_j$$

$$= E[X_i X_j] - \mu_j \mu_i - \mu_i \mu_j + \mu_i \mu_j = E[X_i X_j] - \mu_i \mu_j$$

Isolando la correlazione $E[X_i X_j]$:

$$E[X_i X_j] = \mathrm{Cov}(X_i, X_j) + \mu_i \mu_j$$

In forma matriciale vettoriale, questo corrisponde esattamente a:

$$\underline{R}_X = \underline{C}_X + \underline{\mu}_X \underline{\mu}_X^T$$

dove $\underline{\mu}_X \underline{\mu}_X^T$ rappresenta la matrice $N \times N$ formata dall'outer-product del vettore delle medie.

2.4 Caratterizzazione Statistica tramite Momenti

In generale, per caratterizzare in modo completo ed esaustivo una variabile aleatoria (o un vettore aleatorio) non-gaussiano, è necessario conoscerne la **Funzione Generatrice dei Momenti** o l'insieme infinito di tutti i momenti di ordine superiore ($1^\circ, 2^\circ, 3^\circ, \dots, k^\circ$ order).

- **Proprietà del Caso Gaussiano:** Un vettore Gaussiano $\underline{X} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_X, \underline{C}_X)$ è **univocamente e completamente caratterizzato** conoscendo esclusivamente i suoi momenti del primo e del secondo ordine:

1. Il vettore della media $\underline{\mu}_X$ (1° ordine).
2. La matrice di covarianza $\underline{C}_X$ (o equivalentemente la matrice di correlazione $\underline{R}_X$) (2° ordine).

Questa proprietà semplifica radicalmente la stima e l'elaborazione dei segnali in presenza di rumore AWGN, in quanto la progettazione dello stimatore/classificatore richiede unicamente il calcolo o la stima di medie e covarianze.

Blocco 3: Trasformazioni Affini di Vettori Gaussiani e Decomposizione Spettrale

3.1 Trasformazioni Affini e Chiusura della Distribuzione Gaussiana

Sia $\underline{X}$ un vettore aleatorio Gaussiano di dimensione $N \times 1$, con media $\underline{\mu}_X$ e matrice di covarianza $\underline{C}_X$, ovvero $\underline{X} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_X, \underline{C}_X)$.

Consideriamo una **trasformazione affine** del tipo:

$$\underline{Z} = \underline{A}\underline{X} + \underline{b}$$

dove:

- $\underline{A}$ è una matrice di trasformazione deterministica di dimensione $M \times N$.
- $\underline{b}$ è un vettore di traslazione deterministico di dimensione $M \times 1$.

> 💡 **Proprietà di Chiusura della Distribuzione Gaussiana:** La famiglia delle distribuzioni gaussiane è **chiusa rispetto alle trasformazioni affini**. Questo significa che qualunque combinazione lineare e traslazione di un vettore gaussiano produce un nuovo vettore anch'esso rigorosamente Gaussiano:
>
> $$\underline{Z} \sim \mathcal{N}(\underline{\mu}_Z, \underline{C}_Z)$$

3.2 Calcolo Formale dei Momenti del Vettore Trasformato $\underline{Z}$

1. Vettore Media $\underline{\mu}_Z$

Applicando l'operatore valore atteso e sfruttandone la linearità:

$$\underline{\mu}_Z = E[\underline{Z}] = E[\underline{A}\underline{X} + \underline{b}] = E[\underline{A}\underline{X}] + E[\underline{b}]$$

Poiché $\underline{A}$ e $\underline{b}$ sono deterministici, l'operatore valore atteso agisce unicamente sul vettore aleatorio $\underline{X}$:

$$\underline{\mu}_Z = \underline{A}E[\underline{X}] + \underline{b} = \underline{A}\underline{\mu}_X + \underline{b}$$

2. Matrice di Covarianza $\underline{\underline{C}}_Z$ e Invarianza per Traslazione

La varianza e la covarianza sono **invarianti per traslazioni deterministiche**. Definendo il vettore centrato $\underline{Z}' = \underline{Z} - \underline{b} = \underline{\underline{A}}\,\underline{X}$:

$$\mathrm{Cov}[\underline{Z}] = \mathrm{Cov}[\underline{Z} - \underline{b}] = \mathrm{Cov}[\underline{\underline{A}}\,\underline{X}]$$

Applicando la definizione di matrice di covarianza per $\underline{Z}$:

$$\underline{\underline{C}}_Z = E\left[(\underline{Z} - \underline{\mu}_Z)(\underline{Z} - \underline{\mu}_Z)^T\right]$$

Sostituendo $\underline{Z} = \underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b}$ e $\underline{\mu}_Z = \underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_X + \underline{b}$:

$$\underline{Z} - \underline{\mu}_Z = (\underline{\underline{A}}\,\underline{X} + \underline{b}) - (\underline{\underline{A}}\,\underline{\mu}_X + \underline{b}) = \underline{\underline{A}}(\underline{X} - \underline{\mu}_X)$$

Riscriviamo dunque l'espressione della covarianza:

$$\underline{\underline{C}}_Z = E\left[\Big(\underline{\underline{A}}(\underline{X} - \underline{\mu}_X)\Big)\Big(\underline{\underline{A}}(\underline{X} - \underline{\mu}_X)\Big)^T\right]$$

Sfruttando la proprietà algebrica della trasposizione di prodotti matriciali $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^T = \underline{\underline{B}}^T\underline{\underline{A}}^T$:

$$\Big(\underline{\underline{A}}(\underline{X} - \underline{\mu}_X)\Big)^T = (\underline{X} - \underline{\mu}_X)^T\underline{\underline{A}}^T$$

Sostituendo all'interno del valore atteso:

$$\underline{\underline{C}}_Z = E\left[\underline{\underline{A}}(\underline{X} - \underline{\mu}_X)(\underline{X} - \underline{\mu}_X)^T\underline{\underline{A}}^T\right]$$

Poiché la matrice $\underline{\underline{A}}$ e la sua trasposta $\underline{\underline{A}}^T$ sono costanti deterministiche, l'operatore valore atteso opera solo sul termine centrale:

$$\underline{\underline{C}}_Z = \underline{\underline{A}} \cdot \underbrace{E\left[(\underline{X} - \underline{\mu}_X)(\underline{X} - \underline{\mu}_X)^T\right]}_{\underline{\underline{C}}_X} \cdot \underline{\underline{A}}^T = \underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{C}}_X\underline{\underline{A}}^T$$

Proprietà utili di trasposizione (Box di approfondimento)

- Se $\underline{\underline{B}}$ è un vettore $N \times 1$ ed $\underline{\underline{A}}$ è una matrice $M \times N$: $(\underline{\underline{A}}\,\underline{\underline{B}})^T = \underline{\underline{B}}^T\underline{\underline{A}}^T$ (vettore riga $1 \times N$ per matrice $N \times M$).
- Se $\underline{a}$ e $\underline{x}$ sono due vettori $N \times 1$: il prodotto $\underline{a}^T\underline{x}$ è uno **scalare** (1×1), per cui coincide con la sua trasposta:

$$(\underline{a}^T\underline{x})^T = \underline{x}^T\underline{a} = \underline{a}^T\underline{x}$$

3.3 Decomposizione Spettrale e Matrici Simili

Poiché la matrice di covarianza $\underline{\underline{C}}_X$ è **simmetrica** (o Ermitiana nel caso complesso) e **semidefinita positiva**, essa è sempre diagonalizzabile tramite una matrice di

trasformazione ortogonale/unitaria $\underline{U}$.

Matrice Unitaria $\underline{U}$ e Matrici Simili

Una matrice $\underline{U}$ si dice unitaria (o ortogonale nel reale) se soddisfa la relazione:

$$\underline{U}\underline{U}^T = \underline{U}^T\underline{U} = \underline{I} \implies \underline{U}^{-1} = \underline{U}^T \quad \left(\text{oppure } \underline{U}^H\underline{U} = \underline{I} \text{ nel complesso}\right)$$

In tal caso, la trasformazione applicata alla matrice non altera le lunghezze geometriche ma rappresenta una semplice **rotazione dello spazio**.

Due matrici $\underline{C}$ e $\underline{\Lambda}$ si dicono **simili** se esiste una matrice invertibile $\underline{U}$ tale che:

$$\underline{C} = \underline{U}\underline{\Lambda}\underline{U}^{-1} = \underline{U}\underline{\Lambda}\underline{U}^T$$

Teorema di Decomposizione Spettrale

Il **Teorema di Decomposizione Spettrale** stabilisce che la matrice di covarianza $\underline{C}_X$ si può fattorizzare come:

$$\underline{C}_X = \underline{U}\underline{\Lambda}\underline{U}^T$$

dove:

1. $\underline{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)$ è una matrice diagonale i cui elementi sono gli **autovalori** ($\lambda_i \geq 0$) di $\underline{C}_X$.
2. $\underline{U} = [\underline{u}_1, \underline{u}_2, \dots, \underline{u}_N]$ è la matrice delle colonne costituita dagli **autovettori** ortonormali di $\underline{C}_X$, per cui $\underline{u}_i^T\underline{u}_j = 0$ per $i \neq j$.

Dimostrazione Algebrica per l'i-esimo Autovettore ($\underline{C}\underline{u}_i = \lambda_i\underline{u}_i$)

Dimostriamo che moltiplicando la matrice di covarianza $\underline{C}_X$ per il suo i-esimo autovettore $\underline{u}_i$, si ottiene l'autovettore stesso scalato del corrispettivo autovalore λ_i:

$$\underline{C}_X\underline{u}_i = (\underline{U}\underline{\Lambda}\underline{U}^T)\underline{u}_i$$

Esplicitiamo il prodotto $\underline{U}^T\underline{u}_i$: poiché le righe di $\underline{U}^T$ sono gli autovettori ortonormali $\underline{u}_1^T, \underline{u}_2^T, \dots, \underline{u}_N^T$, otteniamo un vettore colonna con un solo elemento non nullo in posizione i-esima:

$$\underline{U}^T\underline{u}_i = \begin{bmatrix} \underline{u}_1^T\underline{u}_i \\ \underline{u}_2^T\underline{u}_i \\ \vdots \\ \underline{u}_i^T\underline{u}_i \\ \vdots \\ \underline{u}_N^T\underline{u}_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \underline{e}_i$$

Ora moltiplichiamo la matrice diagonale $\underline{\Lambda}$ per il vettore canonico $\underline{e}_i$:

$$\underline{\underline{\Lambda}}\underline{e}_i = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ \lambda_i \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = \lambda_i \underline{e}_i$$

Moltiplicando infine per la matrice $\underline{U}$ a sinistra:

$$\underline{U}(\lambda_i \underline{e}_i) = \lambda_i (\underline{\underline{U}}\underline{e}_i) = \lambda_i \underline{u}_i$$

Abbiamo così dimostrato la fondamentale relazione agli autovalori:

$$\underline{\underline{C}}_X \underline{u}_i = \lambda_i \underline{u}_i$$

- **Significato Geometrico di Autovalori e Autovettori:** Gli autovettori $\underline{u}_i$ definiscono le direzioni principali (gli assi) lungo cui si sviluppa la variabilità della nuvola di punti Gaussiani nello spazio N-dimensionale (lo *span* ovvero lo spazio delle combinazioni lineari degli autovettori). Gli autovalori λ_i quantificano la varianza (l'energia) del segnale associata a ciascuna di queste direzioni indipendenti.